CATÓLICA DE SANTA CATARINA

Engenharia de Software – Internet das Coisas

PROJETO FINAL DE AUTOMAÇÃO IoT

Documento de Orientação, Entregas Parciais e Avaliação Final

Instituição	Católica de Santa Catarina – Centro Universitário
Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Internet das Coisas
Professor	Prof. Msc. Rodrigo Hagstrom

1. Finalidade do Projeto

O Projeto Final de Automação IoT consolida os conhecimentos desenvolvidos ao longo da disciplina. Cada equipe deverá conceber, planejar, construir, integrar e validar uma solução de automação conectada, utilizando microcontrolador, sensores, atuadores, comunicação em rede e recursos de Internet das Coisas.

A proposta deverá partir de um problema ou necessidade claramente identificada e resultar em um protótipo funcional capaz de coletar informações do ambiente, processá-las, tomar decisões e/ou executar ações, além de realizar comunicação com um serviço, plataforma, dashboard ou infraestrutura de dados.

2. Organização Geral e Regras de Desenvolvimento

- O projeto será desenvolvido em equipe, preferencialmente mantendo as duplas ou grupos utilizados nas atividades práticas da disciplina.
- O desenvolvimento das etapas e a produção das evidências deverão ocorrer presencialmente, em sala/laboratório, durante o horário da aula.
- A cada semana será disponibilizado um link específico para a entrega parcial correspondente à etapa daquela semana.
- Cada entrega parcial deverá ser submetida no link indicado pelo professor dentro do período definido para a aula/etapa.
- As entregas devem representar o estado real do projeto naquela semana. Não se espera que o produto final esteja pronto desde a primeira etapa.
- Fotos, diagramas, códigos, vídeos, capturas de tela, links e demais evidências deverão ser legíveis, identificados e coerentes com o trabalho apresentado pela equipe.
- A apresentação e demonstração final ocorrerão na aula final da disciplina.

Importante: o acompanhamento semanal faz parte do processo de avaliação. A ausência de uma entrega parcial não deverá ser compensada apenas pela apresentação de um produto pronto na aula final, pois as etapas têm a finalidade de evidenciar planejamento, evolução técnica, autoria e validação do projeto. A NÃO ENTREGA DOS PARCIAIS OCASIONA A PERDA DE PONTOS, NA RAZÂO DE UM PONTO POR NÃO ENTREGA.

3. Visão Geral das Entregas

Etapa	Foco da semana	Entrega principal	Formato
1	Proposta e planejamento	Plano inicial do projeto	PDF ou DOCX + evidências
2	Projeto técnico e arquitetura	Especificação técnica	PDF ou DOCX + diagramas
3	Hardware e firmware	Protótipo funcional parcial	Código + fotos/vídeo + documento

4	IoT, dados e controle remoto	Integração conectada	Evidências + código/links + documento
5	Validação e documentação	Dossiê técnico final	PDF/DOCX + repositório/arquivos + evidências

4. Etapa 1 - Proposta e Planejamento do Projeto

Objetivo: definir o problema, a solução proposta e comprovar que o projeto é viável para ser desenvolvido dentro do período da disciplina.

O que deve ser feito

- Nome provisório do projeto e identificação dos integrantes.
- Descrição do problema ou necessidade que será atendida.
- Público, usuário ou cenário de aplicação.
- Objetivo geral e objetivos específicos.
- Descrição do funcionamento esperado da automação.
- Identificação preliminar dos sensores, atuadores, microcontrolador e demais componentes.
- Indicação dos componentes já disponíveis e dos que precisarão ser providenciados.
- Arquitetura conceitual inicial, por exemplo: ambiente → sensor → microcontrolador → rede/Internet → plataforma/servidor → atuador.
- Divisão inicial das responsabilidades entre os integrantes.
- Cronograma simples para as etapas seguintes, incluindo riscos ou dificuldades já identificados.

Formato da entrega da semana

Documento de Proposta e Planejamento, preferencialmente em PDF ou DOCX, contendo os itens acima. Diagramas podem ser produzidos digitalmente ou fotografados, desde que estejam legíveis. A entrega será realizada pelo link semanal disponibilizado pelo professor, durante a aula.

Aspectos observados no acompanhamento

clareza do problema e dos objetivos, coerência entre problema e solução, viabilidade técnica, planejamento e organização, participação da equipe e evidências de desenvolvimento em sala.

5. Etapa 2 - Projeto Técnico e Arquitetura da Solução

Objetivo: transformar a proposta aprovada em uma especificação técnica que oriente a construção do sistema.

O que deve ser feito

- Diagrama de blocos definitivo da solução.
- Esquema elétrico, desenho de ligação ou representação clara da montagem em protoboard.
- Tabela de GPIOs/pinos utilizados e função de cada conexão.
- Especificação de sensores, atuadores, módulos e alimentação.
- Identificação das tensões utilizadas e cuidados de alimentação/GND comum quando aplicável.
- Definição da tecnologia de conectividade e do protocolo de comunicação, como Wi-Fi com MQTT ou HTTP.
- Definição da plataforma, dashboard, broker, API, servidor ou serviço que será utilizado.
- Definição das informações transmitidas pelo dispositivo e dos comandos recebidos.
- Fluxo lógico da automação, contendo regras do tipo condição → decisão → ação.

- Atualização do cronograma e registro das decisões ou alterações realizadas em relação à proposta inicial.

Formato da entrega da semana

Documento de Projeto Técnico em PDF ou DOCX, acompanhado dos diagramas e tabelas. A entrega deverá ser realizada no link da semana, em sala de aula.

Aspectos observados no acompanhamento

correção e legibilidade da arquitetura, coerência das conexões e GPIOs, adequação elétrica, clareza do fluxo de dados, consistência entre hardware, software e objetivo do projeto.

6. Etapa 3 - Protótipo Funcional: Hardware e Firmware

Objetivo: implementar e demonstrar a camada física da automação, com sensores, processamento e atuação funcionando de forma integrada.

O que deve ser feito

- Montagem física do circuito/protótipo.
- Leitura real de pelo menos um sensor ou entrada relacionada ao problema proposto.
- Funcionamento de pelo menos um atuador ou saída física.
- Implementação da lógica automática principal do projeto.
- Firmware organizado, compilável e identificado.
- Uso adequado das GPIOs e das bibliotecas necessárias.
- Tratamento básico de estados, limites ou situações de erro relevantes.
- Testes locais do comportamento esperado do sistema.
- Registro de evidências do protótipo em funcionamento.

Formato da entrega da semana

Código-fonte da versão da semana, documento curto de acompanhamento e evidências (fotos, capturas de tela e/ou vídeo curto). Quando houver repositório, o link deverá ser informado. A entrega será feita pelo link semanal durante a aula.

Aspectos observados no acompanhamento

funcionamento do hardware, qualidade e organização do firmware, integração sensor → decisão → atuador, segurança e organização da montagem, evidências de testes e evolução.

7. Etapa 4 - Integração IoT, Dados e Controle Remoto

Objetivo: comprovar que o protótipo é efetivamente um sistema IoT, realizando comunicação em rede e integração com serviço externo.

O que deve ser feito

- Conexão do dispositivo à rede.

- Envio periódico de telemetria ou eventos para plataforma, broker, API, servidor ou serviço equivalente.
- Dashboard ou interface para visualização de pelo menos uma variável relevante.
- Recepção de comando remoto e atuação correspondente no dispositivo, quando tecnicamente aplicável à proposta.
- Identificação do dispositivo e registro de data/hora nos dados, sempre que a arquitetura adotada permitir.
- Histórico, persistência ou registro estruturado dos dados coletados.
- Tratamento básico de falha/reconexão de rede ou indisponibilidade do serviço.
- Registro do formato das mensagens e/ou estrutura dos dados transmitidos.
- Evidências simultâneas do dispositivo físico e da plataforma/interface.

Formato da entrega da semana

Documento de integração, código atualizado, links necessários e evidências de comunicação (dashboard, mensagens, registros, histórico e/ou vídeo). A entrega ocorrerá no link semanal durante a aula.

Aspectos observados no acompanhamento

conectividade efetiva, telemetria e coerência dos dados, integração entre dispositivo e serviço, controle remoto/atuação quando aplicável, tratamento de falhas e evidências da comunicação.

8. Etapa 5 - Validação, Documentação e Produto Final

Objetivo: finalizar o produto, validar os requisitos definidos e organizar a documentação que sustentará a apresentação final.

O que deve ser feito

- Versão final do protótipo, organizada e funcional.
- Lista dos requisitos planejados e indicação do status de cada um.
- Plano de testes com entradas/situações, resultado esperado e resultado obtido.
- Registro de falhas encontradas, correções realizadas e limitações conhecidas.
- Arquitetura e diagramas atualizados conforme a solução realmente construída.
- Código-fonte final e instruções mínimas para execução/configuração.
- Descrição da estrutura dos dados, tópicos, feeds, endpoints ou tabelas utilizados.
- Fotos finais, capturas de tela e vídeo demonstrativo quando solicitado.
- Preparação da demonstração e dos materiais para a apresentação final.
- Conclusão da equipe sobre resultados alcançados e possíveis evoluções futuras.

Formato da entrega da semana

Dossiê Técnico Final em PDF ou DOCX, acompanhado do código-fonte/repositório e das evidências indicadas. A entrega será realizada pelo link da quinta semana, durante a aula.

Aspectos observados no acompanhamento

completude da documentação, qualidade dos testes, rastreabilidade entre requisitos e evidências, qualidade técnica do produto final, organização para a defesa/apresentação.

9. Apresentação Final - Aula Final da Disciplina

A apresentação final será realizada presencialmente na última aula da disciplina. Ela representa a defesa técnica do projeto e deverá demonstrar não apenas o produto construído, mas também o domínio da equipe sobre as decisões de engenharia adotadas.

Estrutura mínima da apresentação

1. Problema identificado e objetivo da solução.
2. Visão geral da solução e arquitetura IoT.
3. Principais componentes de hardware e justificativa de uso.
4. Firmware/software e lógica de automação.
5. Comunicação IoT, dashboard, dados e/ou armazenamento.
6. Demonstração prática do protótipo em funcionamento.
7. Apresentação dos testes realizados e resultados obtidos.
8. Principais dificuldades, correções, limitações e aprendizados.
9. Possibilidades de melhoria ou evolução do projeto.

Participação individual: todos os integrantes deverão participar da apresentação e poderão ser questionados individualmente sobre qualquer parte do projeto. O domínio técnico individual será considerado na avaliação.

10. Critérios de Avaliação Apurados na Apresentação Final

Na aula final, o professor avaliará o resultado consolidado do projeto com base nos critérios abaixo. As entregas parciais semanais servirão como evidências do processo de desenvolvimento e poderão ser confrontadas com a versão apresentada.

Critério	Peso	O que será observado	Evidências esperadas
1. Atendimento ao problema e aos requisitos	15%	Coerência entre problema, objetivos, requisitos definidos e solução entregue.	Requisitos, funcionamento e documentação.
2. Hardware e automação física	20%	Montagem, sensores, atuadores, alimentação, segurança e resposta física do sistema.	Protótipo e demonstração.
3. Firmware/software e	15%	Organização do código,	Código e execução.

lógica		lógica de decisão, integração das entradas e saídas e tratamento de estados.	
4. Integração IoT e dados	20%	Conectividade, telemetria, dashboard/serviço, dados e controle remoto quando aplicável.	Plataforma, registros e comunicação ao vivo.
5. Validação e robustez	10%	Testes, tratamento de falhas, consistência dos resultados e conhecimento das limitações.	Plano de testes e demonstrações.
6. Documentação e evolução semanal	10%	Qualidade das entregas parciais, rastreabilidade, evidências e coerência da evolução do projeto.	Entregas das cinco etapas.
7. Apresentação e domínio técnico individual	10%	Clareza, objetividade, participação e capacidade de explicar e defender decisões técnicas.	Exposição oral e respostas às perguntas.

TOTAL: 100%

11. Requisitos Mínimos para Caracterização como Projeto IoT

- Utilizar microcontrolador compatível com a proposta, como ESP32, ESP8266 ou Arduino com recurso/módulo de comunicação.
- Possuir ao menos uma entrada/sensor ou fonte de dados relacionada ao problema.
- Possuir ao menos uma saída/atuador ou resposta física/automática coerente com a solução.
- Executar uma lógica de automação baseada nos dados ou eventos capturados.
- Realizar comunicação em rede com plataforma, servidor, broker, API, dashboard ou serviço equivalente.
- Produzir telemetria, eventos ou registros que permitam observar o comportamento do sistema.
- Apresentar evidências verificáveis do funcionamento e do processo de desenvolvimento.

12. Registro de Evidências

Cada equipe deverá manter, ao longo das cinco etapas, um registro organizado das evidências. A evidência deve indicar claramente qual requisito ou funcionalidade está sendo comprovado.

Requisito/ funcionalidade	Tipo de evidência	Arquivo/link	Como a evidência comprova